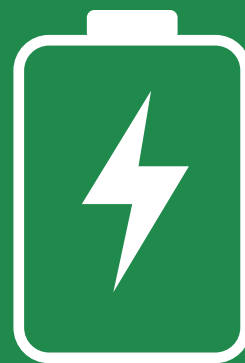


# Batterij Regeling

voor Homey Pro

Installatie-, inbedrijfstellings- en controlehandleiding

Zendure SolarFlow 2400 AC+ · HomeWizard P1 · dynamische kwartierprijzen



## Installatiegegevens

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Naam / adres installatie                | <input type="text"/> |
| Datum installatie                       | <input type="text"/> |
| Uitgevoerd door                         | <input type="text"/> |
| Serienummer Zendure (sn)                | <input type="text"/> |
| Firmwareversie Zendure                  | <input type="text"/> |
| Homey Pro model / firmware              | <input type="text"/> |
| Energieleverancier / contract           | <input type="text"/> |
| Aantal AB3000L-uitbreidingen            | <input type="text"/> |
| Aansluiting (stopcontact / eigen groep) | <input type="text"/> |

Deze handleiding beschrijft de installatie, inbedrijfstelling en periodieke controle van de Homey-app *Batterij Regeling*. Alle grijs-omrande vakken zijn invulbaar: digitaal in een PDF-lezer (Adobe Reader, Edge, Foxit) of met pen na printen. Bewaar het ingevulde exemplaar bij de installatiedocumentatie.

# Inhoud

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>                                          | <b>4</b>  |
| 1.1 Wat de app doet                                          | 4         |
| 1.2 Waarom zelf aansturen en niet de Zendure-app?            | 4         |
| 1.3 Wanneer levert het wat op?                               | 5         |
| 1.4 Vergelijking met Home Battery Control                    | 5         |
| <b>2. Systeemoverzicht</b>                                   | <b>6</b>  |
| 2.1 Tekenafspraken                                           | 6         |
| 2.2 Regelprincipe                                            | 6         |
| 2.3 Het prijsplan (strategie Dynamisch)                      | 6         |
| <b>3. Benodigdheden en voorbereiding</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>4. Elektrische installatie en veiligheid</b>              | <b>9</b>  |
| <b>5. Netwerk en Zendure-app voorbereiden</b>                | <b>10</b> |
| 5.1 Bereikbaarheid controleren                               | 10        |
| 5.2 Zendure-app instellen                                    | 10        |
| 5.3 Optioneel: HomeWizard API v2                             | 10        |
| <b>6. De Homey-app installeren</b>                           | <b>12</b> |
| <b>6a. Proefperiode in demo-modus</b>                        | <b>13</b> |
| 6a.1 Welke controles kunnen in demo-modus?                   | 13        |
| 6a.2 Dagelijkse controle tijdens de proefperiode             | 13        |
| <b>6b. Webpagina in het thuisnetwerk</b>                     | <b>15</b> |
| <b>7. Instellingen</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>8. Inbedrijfstelling: functionele tests</b>               | <b>18</b> |
| <b>9. Afregelen en optimaliseren</b>                         | <b>25</b> |
| 9.1 Logboek afregeling                                       | 25        |
| <b>10. Strategieën en Flow-voorbeelden</b>                   | <b>26</b> |
| 10.1 Beschikbare Flow-kaarten                                | 26        |
| 10.2 Voorbeelden                                             | 26        |
| 10.3 Mijn Flows                                              | 26        |
| <b>11. Periodieke controle en onderhoud</b>                  | <b>28</b> |
| 11.1 Maandelijkse checklist                                  | 28        |
| 11.2 Meetlog                                                 | 28        |
| <b>12. Problemen oplossen</b>                                | <b>30</b> |
| 12.1 Storingslog                                             | 30        |
| <b>13. Samenwerking met zonnepanelen en warmtepompboiler</b> | <b>32</b> |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 13.1 Meetbronnen in Homey . . . . .                    | 32        |
| 13.2 Homey Energy: dubbeltellingen voorkomen . . . . . | 32        |
| 13.3 Werken ze in de basis al samen? . . . . .         | 33        |
| 13.4 Uitgangspunten . . . . .                          | 33        |
| 13.5 Dagverloop in één oogopslag . . . . .             | 33        |
| 13.6 Voorgestelde Flows . . . . .                      | 35        |
| 13.7 Instellingen die hierbij horen . . . . .          | 38        |
| 13.8 Tests voor de samenwerking . . . . .              | 39        |
| <b>Bijlage A. Technische referentie</b>                | <b>42</b> |
| A.1 Zendure lokale API (zenSDK) . . . . .              | 42        |
| A.2 Bronnen . . . . .                                  | 42        |
| A.3 Bestanden in het project . . . . .                 | 42        |
| <b>Bijlage C. Andere thuisbatterijen</b>               | <b>43</b> |
| C.1 Marstek Venus . . . . .                            | 43        |
| C.2 Anker SOLIX . . . . .                              | 43        |
| C.3 Eerste controle per merk (in demo-modus) . . . . . | 43        |
| <b>Bijlage B. Oplevering</b>                           | <b>44</b> |

# 1. Inleiding

*Batterij Regeling* is een Homey Pro-app die een Zendure SolarFlow 2400 AC+ volledig lokaal aanstuurt. Elke vijf seconden leest de app het netvermogen van de HomeWizard P1-meter en de toestand van de batterij, en bepaalt hij hoeveel de batterij moet laden of ontladen. Voor dynamische energiecontracten (zoals Zonneplan) haalt de app de kwartierprijzen van de day-ahead-markt op en maakt daarmee een laad- en ontlaadplan. Het idee is gebaseerd op het open-source project *Home Battery Control* voor Home Assistant, vertaald naar Homey.

## 1.1 Wat de app doet

- **Nul op de meter (zelfconsumptie):** zonne-overschot gaat de batterij in, bij afname levert de batterij precies wat het huis vraagt.
- **Dynamische prijzen:** laden in de goedkoopste kwartieren, ontladen in de duurste, en de batterij bewust vasthouden voor de avondpiek.
- **Zeven strategieën:** uit, zelfconsumptie, alleen zon, dynamisch, geforceerd laden, geforceerd ontladen en piekbegrenzing, te wisselen via de Homey-app of Flows.
- **Zonverwachting:** niet uit het net laden als de zon de batterij de volgende dag vult (forecast.solar).
- **Opbrengst en rendement:** besparing in euro per dag en totaal, en het werkelijke rendement dat de app zelf leert.
- **Vangnet:** zonder P1-meting gaat de batterij binnen ~15 s naar stand-by.
- **Homey-integratie:** Flow-kaarten, dashboardwidget, Insights-grafieken en weergave in Homey Energy als thuisbatterij.

## 1.2 Waarom zelf aansturen en niet de Zendure-app?

De Zendure-app is zelf ook slim. Met **ZENKI** (de AI-energiemanager van Zendure) ondersteunt de SolarFlow 2400 AC+ onder meer de HomeWizard P1-meter, meer dan 840 Europese energieleveranciers met dynamische tarieven, zonnevoorspelling en het leren van je verbruikspatroon. Wie alleen de batterij wil laten werken, is met de Zendure-app prima geholpen. Aansturen via Homey is vooral interessant als je de batterij onderdeel wilt maken van de rest van je slimme huis, en als je zelf controle wilt over wat er gebeurt.

| Aspect                         | Zendure-app (ZENKI)                                  | Batterij Regeling (Homey)                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waar beslist wordt             | Via de Zendure-cloud en app                          | Lokaal op je Homey Pro, in je eigen netwerk                                                  |
| Zonder internet                | Slimme functies en planning afhankelijk van de cloud | Nul-op-de-meter blijft werken; alleen nieuwe prijzen ontbreken                               |
| Snelheid regeling              | Afhankelijk van meter en cloudverbinding             | P1 direct lokaal uitgelezen, bijsturen elke 5 s (instelbaar vanaf 2 s)                       |
| Transparantie                  | AI-beslissingen, beperkt inzichtelijk                | Plan per kwartier zichtbaar, vaste en uitlegbare regels, alle parameters instelbaar          |
| Koppeling met andere apparaten | Beperkt tot het Zendure-ecosysteem                   | Via Flows koppelen aan laadpaal, warmtepomp, boiler, meldingen, enz.                         |
| Eigen strategieën              | Vaste modi van Zendure                               | Piekbegrenzing, terugleveren op dure momenten, geforceerd laden/ontladen, schema's via Flows |
| Privacy                        | Verbruiksdata naar de cloud van de fabrikant         | Verbruiksdata blijft thuis; alleen de publieke prijzen komen van internet                    |
| Afhankelijkheid                | App- en cloudwijzigingen van Zendure                 | Lokale zenSDK-API van Zendure (officieel gedocumenteerd)                                     |
| Slimheid                       | Leert verbruik, gebruikt weer- en zonnevoorspelling  | Zonverwachting (forecast.solar) en geleerd rendement; verbruik als vaste instelling          |
| Beheer                         | Door Zendure onderhouden                             | Zelf onderhouden; Homey moet blijven draaien                                                 |

## De belangrijkste voordelen op een rij

- **Eén regie in huis.** De batterij weet wat de rest van het huis doet en andersom. Bijvoorbeeld: laat de batterij niet ontladen zolang de auto laadt, of zet de boiler aan als de geplande actie „laden (goedkoop)” is.
- **Lokaal en robuust.** Een storing bij de fabrikant of internetprovider legt de basisregeling niet stil.
- **Uitlegbaar.** Je ziet per kwartier waarom de batterij laadt, ontladt of wacht, en kunt de drempels zelf aanpassen.
- **Geen extra hardware.** De HomeWizard P1 die je al hebt is voldoende; een Zendure Smart Meter is niet nodig.

**Let op** Laat nooit twee systemen tegelijk de batterij aansturen. Zet de slimme modi in de Zendure-app uit zodra Batterij Regeling actief is (zie hoofdstuk 5), anders werken de twee regelingen elkaar tegen.

### 1.3 Wanneer levert het wat op?

In Nederland loopt de salderingsregeling af per **1 januari 2027**. Daarna wordt teruggeleverde stroom veel minder waard dan stroom die je zelf gebruikt, en voeren leveranciers terugleverkosten in. Een batterij die zonnestroom opslaat voor eigen gebruik wordt dan duidelijk rendabeler. Met een dynamisch contract kun je daarnaast verdienen aan het prijsverschil tussen goedkope en dure kwartieren.

**Indicatie** (geen garantie), op basis van de prijzen van 23 september 2026: goedkoopste kwartieren ca. € 0,07 en avondpiek ca. € 0,29 per kWh (marktprijs incl. btw). Met 2,4 kWh, 90 % bruikbaar en 85 % rendement levert één cyclus ongeveer € 0,20 tot € 0,30 op, na energiebelasting over de verliezen. Op dagen met weinig prijsverschil laadt de app bewust niet uit het net. Met extra AB3000L-accu's schaalt de opbrengst mee.

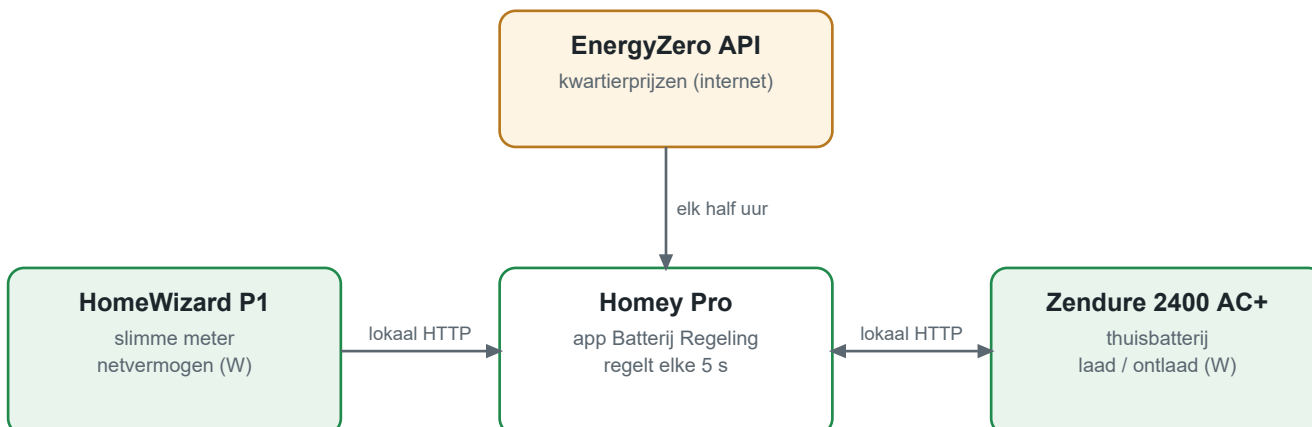
### 1.4 Vergelijking met Home Battery Control

De app is gebaseerd op de documentatie van *Home Battery Control* ([docs.homebatterycontrol.com](https://docs.homebatterycontrol.com)), een open-source regeling voor Home Assistant en Node-RED. Zo zijn de onderdelen vertaald:

| Home Battery Control                          | Batterij Regeling (Homey)                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Self-consumption (PID, Kp 0,5)                | Zelfconsumptie (P-regeling op de batterijstand, versterking 0,7) |
| Charge PV                                     | Alleen laden met zon                                             |
| Zero import                                   | Nul import (alleen ontladen)                                     |
| Charge (tot doel) → vervolgstrategie          | Geforceerd laden tot X % → vervolgstrategie                      |
| Sell (tot vloer) → vervolgstrategie           | Geforceerd ontladen tot X % → vervolgstrategie                   |
| Dynamic: Low / Neutral / High met eigen actie | Dynamisch: goedkoop / neutraal / duur met eigen actie            |
| Standby / peak shave                          | Stand-by / piekbegrenzing                                        |
| Peak shaving bovenop elke strategie           | Import- en exportgrens net (alle strategieën)                    |
| Full stop                                     | Uit (stand-by)                                                   |
| Timed (5 tijdvensters)                        | Homey Flows met Datum & tijd (onbeperkt aantal vensters)         |
| EV stop trigger                               | Flow: laadpaal start → strategie wijzigen (hoofdstuk 10.2)       |
| Solar forecast charge goal                    | Zonverwachting in het prijsplan (forecast.solar)                 |
| Hysteresis / stop after idle                  | Hysteresis laden/ontladen, dode zone, minimaal vermogen          |
| Dashboard                                     | Widget + lokale webpagina (hoofdstuk 6b)                         |
| Per fase regelen (3-fase)                     | Niet nodig: de P1-meter saldeert over alle fases                 |

**Verschil in het prijsplan:** Home Battery Control koppelt per dag de goedkoopste aan de duurste kwartieren; hun documentatie noemt zelf als beperking dat daarbij de volgorde in de tijd, de capaciteit van de batterij en onverwachte zon niet worden meegenomen. Batterij Regeling rekent met een energiesimulatie juist wél met die drie (hoofdstuk 2.3).

## 2. Systeemoverzicht



| Onderdeel                  | Functie                                                             | Verbinding                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| HomeWizard P1-meter        | Meet netafname (+) en teruglevering (-) in watt                     | Lokale API v1: <code>http://&lt;ip&gt;/api/v1/data</code>                                  |
| Homey Pro (2023)           | Draait de app, berekent set-points en het prijsplan                 | Wifi/LAN                                                                                   |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | Laadt/ontlaadt op commando; meldt laadniveau en vermogen            | zenSDK: <code>http://&lt;ip&gt;/properties/report</code> en <code>/properties/write</code> |
| EnergyZero API             | Publieke EPEX-kwartierprijzen (dezelfde marktprijzen als Zonneplan) | Internet, elk half uur                                                                     |

### 2.1 Tekenafspraken

| Grootheid                         | Positief (+)       | Negatief (-)              |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Net (P1)                          | Afname van het net | Teruglevering aan het net |
| Batterijvermogen in Homey         | Batterij laadt     | Batterij ontlad           |
| Intern set-point (logboek/status) | Ontladen naar huis | Laden                     |

### 2.2 Regelprincipe

Bij zelfconsumptie corrigeert de app het batterijvermogen met een deel (de *regelversterking*, standaard 0,7) van het verschil tussen de P1-meting en de *net-doelwaarde* (standaard +20 W, om teruglevering te voorkomen).

Commando's worden alleen verstuurd als de wijziging groter is dan de *dode zone* (25 W), en minstens eens per minuut als bevestiging. Waarden worden met **smartMode = 1** geschreven: ze gaan alleen naar het werkgeheugen, zodat het flashgeheugen van de Zendure niet slijt.

**Vangnet:** lukt het 3 keer achter elkaar niet om de P1-meter uit te lezen (~15 s), dan zet de app de batterij op stand-by bij alle strategieën die de meter nodig hebben, en toont hij een waarschuwing bij het apparaat. Geforceerd laden/ontladen en laden in een goedkoop kwartier gaan door, want die hebben de meter niet nodig. Zodra de meter terug is, hervat de regeling vanzelf.

**Meerdere batterijen:** koppel je een tweede Zendure, dan verdelen de apparaten de correctie (regelversterking, doelwaarde en piekdrempel worden door het aantal batterijen gedeeld), zodat ze niet samen doorschieten.

### 2.3 Het prijsplan (strategie Dynamisch)

- Alle prijzen worden verhoogd met de **opslag** en **energiebelasting** uit de instellingen (all-in prijs).
- Ontladen loont als:  $\text{prijs} \geq \text{gemiddelde laadprijs} \div \text{rendement} + \text{minimale winst}$ . Aaneengesloten dure kwartieren vormen een **duur blok** (bijvoorbeeld de avondpiek).

- Vóór elk duur blok zijn de goedkoopste kwartieren sinds het vorige blok **laadkandidaten**, mits de rit heen en terug winst oplevert.
- Tussen twee laadmomenten blijven alleen de **duurste** kwartieren die de batterij bij het gemiddelde avondverbruik kan dekken op **ontladen**; de rest wordt **vasthouden**.
- **Energiesimulatie**: de app loopt het plan in de tijd door, vanaf het huidige laadniveau, telt de verwachte zon erbij en het verbruik in ontladkwartieren eraf. Alleen waar energie tekort komt, wordt het goedkoopste eerdere én winstgevendende laadkwartier ingeschakeld. Zo koopt de batterij nooit stroom die de zon de volgende dag gratis levert, of die het plan niet gebruikt.
- Per periode kies je wat de batterij doet (instellingen → Dynamische prijzen): **goedkoop** (standaard laden uit het net), **neutraal** (standaard alleen laden met zon = vasthouden) en **duur** (standaard zelfconsumptie; of verkopen = vol vermogen ontladen).
- Bij vasthouden wordt zonne-overschot wel opgeslagen, maar niet ontladen. Negatieve prijzen betekenen altijd laden.
- **Prijsbronnen**: EnergyZero (kwartierprijzen); met een ENTSO-E-token als reserve als EnergyZero niet bereikbaar is.

### 3. Benodigheden en voorbereiding

Controleer vóór de installatie of alles aanwezig is. Noteer versies en IP-adressen; deze heb je later nodig.

| OK                       | Controlepunt                                                                                                                | Waarde / opmerking |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Homey Pro (2023 of nieuwer), firmware 12.3 of hoger<br>Nodig voor de dashboardwidget                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Gegevens zonnepanelen: totaal piekvermogen (kWp), hellingshoek en richting<br>Voor de zonverwachting; zie SolarEdge-portaal |                    |
| <input type="checkbox"/> | Locatie van Homey correct ingesteld<br>Homey → Instellingen → Locatie (voor de zonverwachting)                              |                    |
| <input type="checkbox"/> | Zendure SolarFlow 2400 AC+ geïnstalleerd en werkend in de Zendure-app                                                       |                    |
| <input type="checkbox"/> | Zendure-firmware bijgewerkt naar de nieuwste versie<br>Lokale API (zenSDK) vereist recente firmware                         |                    |
| <input type="checkbox"/> | HomeWizard P1-meter aangesloten op de slimme meter                                                                          |                    |
| <input type="checkbox"/> | Lokale API ingeschakeld in HomeWizard Energy-app<br>Instellingen → Meters → P1 → Lokale API                                 |                    |
| <input type="checkbox"/> | Vast IP-adres (DHCP-reservering) voor de Zendure<br>Noteer IP-adres                                                         |                    |
| <input type="checkbox"/> | Vast IP-adres (DHCP-reservering) voor de P1-meter<br>Noteer IP-adres                                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Homey, Zendure en P1 in hetzelfde netwerk/VLAN<br>Geen gastnetwerk / client-isolatie                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Computer met Node.js en Homey CLI (npm i -g homey)<br>Alleen nodig voor installatie van de app                              |                    |
| <input type="checkbox"/> | Dynamisch energiecontract actief (bijv. Zonneplan)<br>Alleen voor strategie Dynamisch                                       |                    |
| <input type="checkbox"/> | Opslag leverancier en energiebelasting opgezocht<br>Zie je jaarnota of het tarievenblad                                     |                    |

#### Opmerkingen

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## 4. Elektrische installatie en veiligheid

De SolarFlow 2400 AC+ werkt standaard met 800 W via een gewoon stopcontact. Het volledige vermogen van 2400 W (ontladen) en tot 3200 W (laden) is alleen toegestaan op een eigen groep die door een erkend installateur is aangelegd. De app staat standaard op 800 W; verhoog dit pas nadat de installatie dat toelaat.

**Let op** Stel in de app nooit een hoger maximaal laad- of ontladvermogen in dan de groep en de installatie toelaten. De app bewaakt geen groepsbelasting.

| OK                       | Controlepunt                                                                              | Waarde / opmerking |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Aansluiting: gewoon stopcontact (max. 800 W) of eigen groep<br>Noteer type en groepnummer |                    |
| <input type="checkbox"/> | Bij eigen groep: aangelegd door erkend installateur<br>Noteer installateur / datum        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Aardlekschakelaar aanwezig op de betreffende groep                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Zekeringwaarde van de groep<br>Noteer A                                                   |                    |
| <input type="checkbox"/> | Geen andere zware verbruikers op dezelfde groep                                           |                    |
| <input type="checkbox"/> | Geen verlengsnoer of haspel gebruikt                                                      |                    |
| <input type="checkbox"/> | Batterij aangemeld bij netbeheerder via energieleveren.nl<br>Verplicht bij teruglevering  |                    |
| <input type="checkbox"/> | Batterij staat droog, vorstvrij en geventileerd<br>Zie Zendure-handleiding                |                    |
| <input type="checkbox"/> | Maximaal laadvermogen dat de installatie toelaat<br>Noteer W → instelling in hfdst. 7     |                    |
| <input type="checkbox"/> | Maximaal ontladvermogen dat de installatie toelaat<br>Noteer W → instelling in hfdst. 7   |                    |

### Opmerkingen

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## 5. Netwerk en Zendure-app voorbereiden

### 5.1 Bereikbaarheid controleren

Open vanaf een computer in hetzelfde netwerk onderstaande adressen in een browser. Beide moeten direct een JSON-tekst tonen.

| Apparaat      | Adres                                 | Wat je moet zien                                                       |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zendure       | http://<zendure-ip>/properties/report | "sn": "...", en onder "properties" o.a. "electricLevel" (laadniveau %) |
| HomeWizard P1 | http://<p1-ip>/api/v1/data            | "active_power_w": ... (netvermogen in W)                               |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| IP-adres Zendure                 | <input type="text"/> |
| Serienummer (sn) uit report      | <input type="text"/> |
| electricLevel (laadniveau %)     | <input type="text"/> |
| IP-adres P1-meter                | <input type="text"/> |
| active_power_w op dat moment (W) | <input type="text"/> |
| Ping Zendure vanaf computer (ms) | <input type="text"/> |

### 5.2 Zendure-app instellen

Batterij Regeling moet de enige regelaar zijn. Pas daarom in de Zendure-app het volgende aan (de namen van menu's kunnen per app-versie iets verschillen):

| OK                       | Controlepunt                                                                                                                              | Waarde / opmerking   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZENKI / AI-modus uitgeschakeld<br>Geen automatische planning door Zendure                                                                 | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Koppeling met smart meter (Smart Matching / P1 / 3CT) in de Zendure-app uitgeschakeld<br>De HomeWizard P1 blijft gewoon werken voor Homey | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Geen tijdschema's of dynamische-tarief-instellingen actief in de Zendure-app                                                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Minimaal laadniveau (ontlaadgrens) in Zendure-app ingesteld als vangnet<br>Noteer %                                                       | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Maximaal laadniveau (laadgrens) in Zendure-app ingesteld als vangnet<br>Noteer %                                                          | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Wifi-signaal van de Zendure voldoende (of LAN-kabel gebruikt)<br>Noteer RSSI / verbinding                                                 | <input type="text"/> |

**Tip** De laadgrenzen in de Zendure-app zijn een vangnet: als Homey onverwacht stopt, voorkomen ze diepontlading of onnodig volladen. Houd ze gelijk aan, of iets ruimer dan, de instellingen in Batterij Regeling.

### 5.3 Optioneel: HomeWizard API v2

De app gebruikt standaard de lokale API v1 van de P1-meter. De nieuwere, beveiligde API v2 kan ook: vink bij het koppelen „Ik gebruik HomeWizard API v2” aan, open daarna het apparaat → *Repareren* → *Start*, en druk binnen 60 seconden kort op de knop van de P1-meter. De app haalt een token op, test de verbinding en slaat het token op.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| API-versie in gebruik (v1 / v2) | <input type="text"/> |
|---------------------------------|----------------------|

**Datum token opgehaald****Opmerkingen**

|             |
|-------------|
| <div></div> |
| <div></div> |
| <div></div> |

## 6. De Homey-app installeren

De app is (nog) niet in de Homey App Store gepubliceerd en wordt met de Homey CLI vanaf een computer geïnstalleerd.

| Stap | Actie / commando                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Open een terminal in de projectmap <b>Homey\Batterij</b> .                                                                                                                                                       |
| 2    | <b>homey login</b> : inloggen met je Athom-account.                                                                                                                                                              |
| 3    | <b>homey select</b> : kies de juiste Homey Pro.                                                                                                                                                                  |
| 4    | <b>homey app validate</b> : moet eindigen met „App validated successfully”.                                                                                                                                      |
| 5    | <b>homey app install</b> : installeert de app permanent. (Of <b>homey app run</b> om live logs te zien tijdens het testen; de app stopt dan als je de terminal sluit.)                                           |
| 6    | Homey-app → <i>Apparaat toevoegen</i> → <i>Batterij Regeling</i> → <i>Zendure SolarFlow</i> (of <i>Marstek Venus</i> / <i>Anker SOLIX</i> , zie bijlage C).                                                      |
| 7    | <i>Zoek in mijn netwerk</i> (10–20 s) vult de IP-adressen automatisch in; of vul ze zelf in → <i>Verbinden</i> . De app controleert beide verbindingen voordat het apparaat wordt aangemaakt.                    |
| 8    | Dashboard: Homey → Dashboard → bewerken → widget <i>Batterijplan</i> toevoegen. Die toont laadniveau, status, opbrengst vandaag en het plan per kwartier (groen = laden, oranje = ontladen, grijs = vasthouden). |

| OK                       | Controlepunt                                                                              | Waarde / opmerking |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | homey app validate zonder fouten<br>Noteer datum                                          |                    |
| <input type="checkbox"/> | App geïnstalleerd, versie zichtbaar in Homey → Apps<br>Noteer versie                      |                    |
| <input type="checkbox"/> | Apparaat gekoppeld zonder foutmelding                                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | Apparaatnaam bevat productnaam van de Zendure<br>Noteer naam                              |                    |
| <input type="checkbox"/> | Status-tegel toont binnen 10 s een waarde (bijv. „Stand-by · ...”)                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Laadniveau in Homey gelijk aan Zendure-app ( $\pm 1\%$ )<br>Noteer beide waarden          |                    |
| <input type="checkbox"/> | Net (P1) in Homey gelijk aan HomeWizard-app ( $\pm 50\text{ W}$ )<br>Noteer beide waarden |                    |
| <input type="checkbox"/> | Stroomprijs zichtbaar (all-in, €/kWh)<br>Noteer prijs                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | Netwerkscan vond Zendure en P1 (of handmatig ingevuld)<br>Noteer wat gevonden werd        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Widget Batterijplan op het dashboard toont het plan                                       |                    |

### Opmerkingen

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## 6a. Proefperiode in demo-modus

Een nieuw gekoppelde batterij staat standaard in **demo-modus**. De app leest dan alles uit en rekent alles door (prijsplan, gewenst vermogen, zonne-overschot, opbrengst), maar stuurt **nooit** een opdracht naar de Zendure: niet tijdens de regeling, niet bij P1-uitval en niet bij het stoppen van de app. De batterij blijft werken met zijn eigen programma uit de Zendure-app.

De **boiler** blijft ook op zijn eigen programma. De Lydos-app zelf heeft geen demostand; in plaats daarvan krijgt elke Flow die de boiler aanstuurt (hoofdstuk 13) de voorwaarde **[Batterij] Demo-modus staat uit**. Zolang de demo-modus aan staat, doen die Flows dus niets. Wil je zien wat ze zouden doen, voeg dan tijdelijk een tweede Flow toe met dezelfde trigger, de voorwaarde *Demo-modus staat aan* en als actie een melding of een regel in de tijdlijn.

| Wat                      | In demo-modus                             | Na uitzetten demo-modus              |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Batterij                 | Eigen programma (Zendure-app / ZENKI)     | Batterij Regeling stuurt             |
| Boiler                   | Eigen programma; boiler-Flows doen niets  | Boiler-Flows uit hoofdstuk 13 actief |
| Status-tegel             | „Demo – zou: laden 800 W · ...”           | „Laden 800 W · ...”                  |
| Gewenst batterijvermogen | Wat de app zou sturen                     | Wat de app stuurt                    |
| Opbrengst vandaag/totaal | Opbrengst van het eigen Zendure-programma | Opbrengst van Batterij Regeling      |
| Widget                   | Oranje label DEMO                         | Geen label                           |

**Handige vergelijking:** in Insights zie je *Batterijvermogen* (wat de Zendure met zijn eigen programma doet) naast *Gewenst batterijvermogen* (wat Batterij Regeling zou doen). En de opbrengst van de demoperiode is een nulmeting: die vergelijk je later met de opbrengst als Batterij Regeling stuurt.

**Let op** Tijdens de demoperiode laat je de Zendure-app zoals hij nu is ingesteld (ZENKI / slimme meter mag aan blijven). Pas bij het uitzetten van de demo-modus voer je hoofdstuk 5.2 uit. Wil je later terug naar demo, zet dan ook het programma in de Zendure-app weer aan.

### 6a.1 Welke controles kunnen in demo-modus?

| Kan in demo                                                                                                          | Pas na uitzetten demo-modus                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 communicatie · T7 prijsplan · T10 Homey Energy · T14 energiebalans · T15 zonverwachting · T16 opbrengst en widget | T2–T6 (laden, ontladen, nul op de meter, zon, laadgrenzen) · T8 Flows · T9 uitval · T11–T13 boiler |

### 6a.2 Dagelijkse controle tijdens de proefperiode

Noteer een paar dagen lang op een willekeurig moment de waarden naast elkaar. Kloppen ze steeds, dan kan de demo-modus uit.

| Datum / tijd | Laadniveau Homey / Zendure-app | Net Homey / HomeWizard | Prijs Homey / Zonneplan | Gewenst / werkelijk (W) | Opmerking |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              |                                |                        |                         |                         |           |
|              |                                |                        |                         |                         |           |
|              |                                |                        |                         |                         |           |
|              |                                |                        |                         |                         |           |
|              |                                |                        |                         |                         |           |
|              |                                |                        |                         |                         |           |

| Datum / tijd | Laadniveau<br>Homey /<br>Zendure-app | Net Homey /<br>HomeWizard | Prijs Homey /<br>Zonneplan | Gewenst /<br>werkelijk (W) | Opmerking |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
|              |                                      |                           |                            |                            |           |
|              |                                      |                           |                            |                            |           |
|              |                                      |                           |                            |                            |           |
|              |                                      |                           |                            |                            |           |

| OK                       | Controlepunt                                                                                  | Waarde / opmerking |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Status-tegel toont „Demo – zou: ...” en de widget het label DEMO                              |                    |
| <input type="checkbox"/> | Batterij volgt aantoonbaar zijn eigen programma (Zendure-app)                                 |                    |
| <input type="checkbox"/> | Laadniveau, net en prijs kwamen alle dagen overeen (zie tabel)                                |                    |
| <input type="checkbox"/> | Gewenst batterijvermogen is logisch (ontladen bij afname, laden bij teruglevering)            |                    |
| <input type="checkbox"/> | Boiler-Flows hebben de voorwaarde „Demo-modus staat uit”                                      |                    |
| <input type="checkbox"/> | Opbrengst eigen Zendure-programma genoteerd (nulmeting)<br>Noteer € per dag                   |                    |
| <input type="checkbox"/> | Demo-modus uitgezet (instelling of Flow-kaart) en hoofdstuk 5.2<br>uitgevoerd<br>Noteer datum |                    |

## 6b. Webpagina in het thuisnetwerk

De app heeft een eigen webpagina met alle gegevens en instellingen. Open op een pc, telefoon of tablet in je thuisnetwerk: **http://<IP-adres van je Homey>:8480**. Het IP-adres van je Homey vind je in de Homey-app → Instellingen → Algemeen, of in je router.

| Onderdeel           | Wat je ziet / kunt doen                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopregel            | Naam, DEMO-label, tijd van de laatste update (elke 5 s)                                                                                                  |
| Tegels              | Laadniveau, batterijvermogen, gewenst vermogen, net (P1), zonne-overschot, prijs, opbrengst, geladen/ontladen, geleerd rendement, zonverwachting         |
| Plan komende 24 uur | Prijs per kwartier in de kleur van de geplande actie, onlaaddrempel, en de eerstvolgende laad- en onlaadmomenten (houd de muis op een balk voor details) |
| Bediening           | Strategie wijzigen (met pincode)                                                                                                                         |
| Instellingen        | Alle instellingen van de batterij, per groep; wijzigen en opslaan met pincode. Tokens en pincode worden nooit getoond                                    |

**Beveiliging:** de pagina antwoordt alleen op apparaten in het thuisnetwerk (privé-IP-adressen). Wijzigen kan pas als je in Homey een pincode van 4–8 cijfers hebt ingesteld (apparaat → instellingen → Webpagina); zonder pincode is de pagina alleen-lezen. Na 5 foute pogingen is wijzigen 10 minuten geblokkeerd. Zet de poort nooit open in je router.

| OK                       | Controlepunt                                                      | Waarde / opmerking   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Webpagina opent op http://<homey-ip>:8480<br>Noteer adres         | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Waarden op de webpagina gelijk aan de Homey-app                   | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Pincode ingesteld (of bewust alleen-lezen gelaten)                | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Test: een instelling wijzigen via de webpagina komt door in Homey | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Bladwijzer / snelkoppeling gemaakt op telefoon of tablet          | <input type="text"/> |

## 7. Instellingen

Open in Homey het apparaat → tandwiel (Instellingen). Noteer in de laatste kolom wat je hebt ingesteld. Wijzigingen zijn direct actief; het prijsplan wordt binnen een minuut herberekend. Bij elke instelling staat in Homey een info-icoontje en op de webpagina een ? met een korte uitleg.

| Instelling                      | Standaard | Advies / toelichting                                          | Ingesteld                |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Modus</b>                    |           |                                                               |                          |
| Demo-modus (alleen uitlezen)    | aan       | Uitzetten na de proefperiode (hfdst. 6a)                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbinding</b>               |           |                                                               |                          |
| Zendure IP-adres                | —         | Vast IP; wijzigen kan hier zonder opnieuw koppelen            | <input type="text"/>     |
| HomeWizard P1 IP-adres          | —         | Vast IP                                                       | <input type="text"/>     |
| HomeWizard API v2-token         | leeg      | Optioneel; ophalen via Repareren (hfdst. 5.3)                 | <input type="text"/>     |
| Regelinterval                   | 5 s       | 3–10 s. Korter reageert sneller, maar belast het netwerk meer | <input type="text"/>     |
| <b>Batterij</b>                 |           |                                                               |                          |
| Capaciteit                      | 2,4 kWh   | 2,4 kWh ingebouwd + 2,88 kWh per AB3000L                      | <input type="text"/>     |
| Max laadvermogen                | 800 W     | Stopcontact 800 W; eigen groep tot 3200 W (zie hfdst. 4)      | <input type="text"/>     |
| Max ontladvermogen              | 800 W     | Stopcontact 800 W; eigen groep tot 2400 W                     | <input type="text"/>     |
| Minimaal laadniveau             | 10 %      | Reserve; niet lager dan het vangnet in de Zendure-app         | <input type="text"/>     |
| Maximaal laadniveau             | 100 %     | 90–95 % kan de levensduur iets verlengen                      | <input type="text"/>     |
| Rendement                       | 85 %      | Startwaarde; zie ook geleerd rendement                        | <input type="text"/>     |
| Geleerd rendement gebruiken     | aan       | Vervangt het rendement zodra er 5 kWh is geladen              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Regeling</b>                 |           |                                                               |                          |
| Net-doelwaarde                  | 20 W      | 0–30 W. Positief voorkomt teruglevering                       | <input type="text"/>     |
| Regelversterking                | 0,7       | Pendelen → lager (0,5); traag → hoger (0,9)                   | <input type="text"/>     |
| Dode zone                       | 25 W      | Voorkomt onnodige commando's                                  | <input type="text"/>     |
| Minimaal vermogen               | 30 W      | Kleinere set-points worden 0                                  | <input type="text"/>     |
| Vermogen geforceerd laden       | 800 W     | Voor strategie Geforceerd laden                               | <input type="text"/>     |
| Vermogen geforceerd ontladen    | 800 W     | Voor strategie Geforceerd ontladen                            | <input type="text"/>     |
| Importgrens bij Stand-by / piek | 2500 W    | Alleen voor strategie Stand-by / piekbegrenzing               | <input type="text"/>     |
| Geforceerd laden tot            | 100 %     | Daarna de vervolgstategie                                     | <input type="text"/>     |
| Geforceerd ontladen tot         | 20 %      | Daarna de vervolgstategie; niet lager dan het minimum         | <input type="text"/>     |

| Instelling                          | Standaard  | Advies / toelichting                                                                                       | Ingesteld            |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vervolgstrategie</b>             | Zelfcons.  | Na het bereiken van het laad- of ontladaadoel                                                              | <input type="text"/> |
| <b>Importgrens net (alle)</b>       | 0 = uit    | Piekbegrenzing bovenop elke strategie                                                                      | <input type="text"/> |
| <b>Exportgrens net (alle)</b>       | 0 = uit    | Extra laden bij hoge teruglevering (terugleverkosten)                                                      | <input type="text"/> |
| <b>Hysterese laden/ontladen</b>     | 0 W        | 100–200 W vermindert relaislijtage bij omschakelen                                                         | <input type="text"/> |
| <b>Dynamische prijzen</b>           |            |                                                                                                            |                      |
| <b>Opslag leverancier incl. btw</b> | € 0,020    | Zonneplan: inkoopvergoeding per kWh                                                                        | <input type="text"/> |
| <b>Energiebelasting incl. btw</b>   | € 0,110    | Zie jaarnota; telt mee in de verliezen                                                                     | <input type="text"/> |
| <b>Minimale winst per kWh</b>       | € 0,050    | Hoger = minder, maar lucratievere cycli                                                                    | <input type="text"/> |
| <b>Gemiddeld avondverbruik</b>      | 500 W      | Bepaalt hoe lang een volle batterij meegaat                                                                | <input type="text"/> |
| <b>Goedkope periodes</b>            | Laden net  | Of: alleen zon, zelfconsumptie, stand-by                                                                   | <input type="text"/> |
| <b>Neutrale periodes</b>            | Alleen zon | Of: zelfconsumptie, nul import, stand-by                                                                   | <input type="text"/> |
| <b>Dure periodes</b>                | Zelfcons.  | Of: nul import, verkopen (vol vermogen), alleen zon, stand-by                                              | <input type="text"/> |
| <b>ENTSO-E-token</b>                | leeg       | Optioneel reserveprijsbron; gratis via <a href="https://transparency.entsoe.eu">transparency.entsoe.eu</a> | <input type="text"/> |
| <b>Zonverwachting</b>               |            |                                                                                                            |                      |
| <b>Zonverwachting gebruiken</b>     | uit        | Aan zodra de panelgegevens hieronder kloppen                                                               | <input type="text"/> |
| <b>Piekvermogen zonnepanelen</b>    | 0 kWp      | Aantal panelen × Wp; bijv. 12 × 400 Wp = 4,8 kWp                                                           | <input type="text"/> |
| <b>Hellingshoek panelen</b>         | 35°        | 0 = plat, 90 = verticaal                                                                                   | <input type="text"/> |
| <b>Richting panelen</b>             | 0°         | 0 = zuid, -90 = oost, 90 = west; bij oost-west: gemiddelde of 0                                            | <input type="text"/> |
| <b>Gemiddeld verbruik overdag</b>   | 400 W      | Gaat van de zonverwachting af; de rest vult de batterij                                                    | <input type="text"/> |
| <b>Webpagina</b>                    |            |                                                                                                            |                      |
| <b>Webpagina in thuisnetwerk</b>    | aan        | <a href="http://&lt;homey-ip&gt;:&lt;poort&gt;">http://&lt;homey-ip&gt;:&lt;poort&gt;</a>                  | <input type="text"/> |
| <b>Poort</b>                        | 8480       | 1024–65535; niet openzetten in de router                                                                   | <input type="text"/> |
| <b>Pincode voor wijzigen</b>        | leeg       | 4–8 cijfers; leeg = alleen-lezen                                                                           | <input type="text"/> |

## 8. Inbedrijfstelling: functionele tests

Voer de tests in volgorde uit. Gebruik de HomeWizard Energy-app (P1), de Zendure-app en de apparaatpagina in Homey naast elkaar. Tip: met **homey app run** zie je tijdens het testen ook de logregels van de app. Zet na elke test de strategie terug op *Uit*, tenzij anders vermeld.

**Let op** T2 t/m T6, T8 en T9 werken alleen met de demo-modus **uit**; de andere tests kunnen al tijdens de proefperiode (hoofdstuk 6a).

**Tip** Voer T2 en T3 uit bij een laadniveau tussen 30 % en 80 %, zodat laad- en ontladgrenzen de test niet beïnvloeden.

| T1                                  | Communicatie en uitlezing                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                         | Controleren dat Homey de Zendure en de P1-meter continu uitleest.                                                                                                                                                           |
| <b>Stappen</b>                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zet strategie op <i>Uit</i>.</li><li>2. Kijk 1 minuut naar de apparaatpagina in Homey.</li><li>3. Vergelijk laadniveau en netvermogen met de Zendure- en HomeWizard-app.</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                     | Waarden verversen elke ~5 s. Laadniveau $\pm 1$ %, net $\pm 50$ W gelijk. Status „Stand-by · off”.                                                                                                                          |
| <b>Gemeten waarden</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |
| Laadniveau Homey / Zendure-app (%)  | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                        |
| Net Homey / HomeWizard (W)          | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                        |
| Verversingsinterval waargenomen (s) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opmerkingen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resultaat</b>                    | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T2</b>                                    | <b>Geforceerd laden en tekenconventie</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Doel</b>                                  | Controleren dat het laadcommando aankomt en de tekens kloppen.                                                                                                                                                           |
| <b>Stappen</b>                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Noteer het netvermogen (P1) in rust.</li><li>2. Zet strategie op <i>Geforceerd laden</i> (standaard 800 W; tijdelijk 300 W instellen mag ook).</li><li>3. Wacht 30 s.</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                              | Batterijvermogen in Homey positief ( $\approx$ ingesteld vermogen). P1-afname stijgt met ongeveer hetzelfde vermogen. Zendure-app toont „laden”. Status „Laden ... W”.                                                   |
| <b>Gemeten waarden</b>                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P1 vóór test (W)</b>                      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P1 tijdens laden (W)</b>                  | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Batterij in Homey / tussenstekker (W)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reactietijd tot laden begint (s)</b>      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opmerkingen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resultaat</b>                             | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                |

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3</b>                                    | <b>Geforceerd ontladen</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Doel</b>                                  | Controleren dat het ontladcommando aankomt.                                                                                                                                                 |
| <b>Stappen</b>                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zorg voor wat verbruik in huis (<math>&gt; 300</math> W).</li><li>2. Zet strategie op <i>Geforceerd ontladen</i>.</li><li>3. Wacht 30 s.</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                              | Batterijvermogen in Homey negatief. P1-afname daalt met ongeveer het ingestelde vermogen.                                                                                                   |
| <b>Gemeten waarden</b>                       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>P1 vóór test (W)</b>                      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                        |
| <b>P1 tijdens ontladen (W)</b>               | <input type="text"/>                                                                                                                                                                        |
| <b>Batterij in Homey / tussenstekker (W)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                        |
| <b>Reactietijd (s)</b>                       | <input type="text"/>                                                                                                                                                                        |
| <b>Opmerkingen</b>                           |                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                             |
| <input type="text"/>                         |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resultaat</b>                             | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T4</b>                                   | <b>Zelfconsumptie: nul op de meter</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Doel</b>                                 | Controleren dat de regeling het netvermogen naar de doelwaarde stuurt, zonder pendelen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stappen</b>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zet strategie op <i>Zelfconsumptie</i>.</li><li>2. Wacht tot de P1-waarde stabiel is.</li><li>3. Zet een waterkoker of ander verbruik (1–2 kW) aan en weer uit.</li><li>4. Noteer hoe snel de P1-waarde terugkeert naar de doelwaarde.</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                             | P1 stabiliseert rond de net-doelwaarde ( $\pm 30$ W) binnen $\pm 20$ s. Geen blijvend op-en-neer gaan van het batterijvermogen. Boven het max ontladvermogen blijft er afname over.                                                                                                       |
| <b>Gemeten waarden</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P1 stabiel in rust (W)                      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insteltijd na inschakelen verbruik (s)      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insteltijd na uitschakelen verbruik (s)     | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pendelen waargenomen? (ja/nee, amplitude W) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opmerkingen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="text"/>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resultaat</b>                            | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T5</b>                         | <b>Opladen met zonne-overschot</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Doel</b>                       | Controleren dat zonne-overschot in de batterij gaat (bij zon, overdag).                                                                                                                               |
| <b>Stappen</b>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zet strategie op <i>Alleen laden met zon</i> (of <i>Zelfconsumptie</i>).</li><li>2. Wacht tot er zonne-overschot is (P1 negatief zonder batterij).</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                   | Batterij laadt met ongeveer het overschot; P1 blijft rond de doelwaarde. Bij <i>Alleen zon</i> ontlad de batterij nooit.                                                                              |
| <b>Gemeten waarden</b>            |                                                                                                                                                                                                       |
| Zonne-opbrengst op dat moment (W) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                  |
| Batterijvermogen (W)              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                  |
| P1 (W)                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opmerkingen</b>                |                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>              |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultaat</b>                  | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                             |

| T6                        | Laadgrenzen                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>               | Controleren dat de minimale en maximale laadniveaus worden gerespecteerd.                                                                                                             |
| <b>Stappen</b>            | 1. Stel tijdelijk het minimaal laadniveau in op 1 % boven het actuele laadniveau.<br>2. Zet strategie op <i>Geforceerd ontladen</i> .<br>3. Zet het minimaal laadniveau daarna terug. |
| <b>Verwacht</b>           | De batterij stopt met ontladen zodra de grens is bereikt; status toont „(leeg)”. Hetzelfde geldt voor laden en „(vol)”.                                                               |
| <b>Gemeten waarden</b>    |                                                                                                                                                                                       |
| Actueel laadniveau (%)    | <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |
| Tijdelijke grens (%)      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |
| Gedrag bij bereiken grens | <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |
| <b>Opmerkingen</b>        |                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>      |                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>      |                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>      |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultaat</b>          | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                             |

| T7                              | Dynamisch prijsplan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                     | Controleren dat de prijzen kloppen en het plan logisch is.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stappen</b>                  | 1. Vergelijk de stroomprijs in Homey met de Zonneplan-app (zelfde kwartier).<br>2. Zet strategie op <i>Dynamisch</i> .<br>3. Bekijk de tegel „Geplande actie” en de status.<br>4. Optioneel op de computer: <b>node test/planner.test.js</b> toont het plan per uur. |
| <b>Verwacht</b>                 | Het prijsverschil met Zonneplan is gelijk aan de verschillen in opslag en belasting. Laden in de goedkoopste kwartieren, ontladen in de avondpiek, anders vasthouden.                                                                                                |
| <b>Gemeten waarden</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prijs Homey / Zonneplan (€/kWh) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geplande actie nu               | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eerstvolgende laadmoment        | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eerstvolgende ontladmoment      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opmerkingen</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultaat</b>                | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                                                            |

| T8                                               | Flows                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                                      | Controleren dat de Flow-kaarten werken.                                                                                                                                                       |
| <b>Stappen</b>                                   | 1. Maak een Flow: <i>Als</i> geplande actie is veranderd → <i>Dan</i> stuur een melding met de tokens Actie en Prijs.<br>2. Maak een Flow die met „Strategie instellen” wisselt en test deze. |
| <b>Verwacht</b>                                  | Melding komt bij de volgende planwissel. Strategie wisselt direct en de batterij volgt binnen één regelinterval.                                                                              |
| <b>Gemeten waarden</b>                           |                                                                                                                                                                                               |
| Getest: strategie instellen (ok/nok)             | <input type="text"/>                                                                                                                                                                          |
| Getest: melding bij planwissel (ok/nok)          | <input type="text"/>                                                                                                                                                                          |
| Getest: voorwaarde „prijs is lager dan” (ok/nok) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                          |
| <b>Opmerkingen</b>                               |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                             |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                             |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultaat</b>                                 | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig           Datum / paraaf <input type="text"/>                                                           |

| T9                                     | Uitval en herstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                            | Weten wat de batterij doet als Homey, de P1 of het netwerk wegvalt.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stappen</b>                         | 1. Zet strategie op <i>Zelfconsumptie</i> met de batterij aan het ontladen.<br>2. Schakel de app uit (Homey → Apps → Batterij Regeling → uitschakelen) en observeer 5 min.<br>3. Schakel de app weer in. Herhaal met de P1-meter tijdelijk zonder stroom/wifi.<br>4. Herstart Homey en controleer dat de regeling vanzelf hervat. |
| <b>Verwacht</b>                        | Bij uitschakelen van de app gaat de batterij naar stand-by (0 W). Bij P1-uitval gaat de batterij na ~15 s naar stand-by met de waarschuwing „HomeWizard P1 niet bereikbaar”; zodra de P1 terug is verdwijnt de waarschuwing en hervat de regeling. Na een herstart hervat de regeling binnen 1 min.                               |
| <b>Gemeten waarden</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gedrag batterij na uitschakelen app    | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gedrag bij P1-uitval (vermogen / duur) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tijd tot herstel na herstart Homey (s) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opmerkingen</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="text"/>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="text"/>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resultaat</b>                       | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig           Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                                                                                                               |

| T10 Homey Energy                |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                     | Controleren dat de batterij correct in Homey Energy verschijnt.                                                                        |
| <b>Stappen</b>                  | 1. Open Homey → Energie.<br>2. Vergelijk laden/ontladen met de Zendure-app.                                                            |
| <b>Verwacht</b>                 | Batterij zichtbaar als thuisbatterij. Laden en ontladen worden met het juiste teken getoond; de kWh-tellers Geladen/Ontladen lopen op. |
| <b>Gemeten waarden</b>          |                                                                                                                                        |
| Teken correct? (ja/nee)         | <input type="text"/>                                                                                                                   |
| Geladen / Ontladen kWh na 1 dag | <input type="text"/>                                                                                                                   |
| <b>Opmerkingen</b>              |                                                                                                                                        |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                        |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                        |
| <input type="text"/>            |                                                                                                                                        |
| <b>Resultaat</b>                | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig           Datum / paraaf <input type="text"/>    |

| T15 Zonverwachting en plan                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doel</b>                                | Controleren dat de zonverwachting klopt en dat de app op zonnige dagen niet uit het net laadt.                                                                                                                                                        |
| <b>Stappen</b>                             | 1. Vul de panelgegevens in en zet de zonverwachting aan.<br>2. Vergelijk „Zonverwachting vandaag” aan het eind van de dag met de dagopbrengst van SolarEdge.<br>3. Kijk de avond vóór een zonnige dag in de widget: zijn er 's nachts laadkwartieren? |
| <b>Verwacht</b>                            | Verwachting en werkelijke opbrengst liggen binnen $\pm 30\%$ (bewolking maakt het onzeker). Voor een zonnige dag plant de app 's nachts alleen laden voor de ochtendpiek, niet voor de avond.                                                         |
| <b>Gemeten waarden</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verwacht / werkelijk vandaag (kWh)         | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laadkwartieren 's nachts vóór zonnige dag  | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laadkwartieren 's nachts vóór bewolkte dag | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opmerkingen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="text"/>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultaat</b>                           | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig           Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T16</b>                              | <b>Opbrengst, rendement en widget</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Doel</b>                             | Controleren dat opbrengst en rendement plausibel zijn.                                                                                                                                                        |
| <b>Stappen</b>                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Noteer na één dag „Opbrengst vandaag”.</li><li>2. Controleer na twee weken „Geleerd rendement”.</li><li>3. Controleer dat de widget ververs (elke minuut).</li></ol> |
| <b>Verwacht</b>                         | Opbrengst vandaag is ongeveer ontladen kWh × dure prijs – geladen kWh × goedkope prijs. Het geleerde rendement ligt tussen 80 en 92 %.                                                                        |
| <b>Gemeten waarden</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opbrengst na 1 dag (€)</b>           | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Geleerd rendement na 2 weken (%)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Widget ververs? (ja/nee)</b>         | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opmerkingen</b>                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultaat</b>                        | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                     |

## 9. Afregelen en optimaliseren

De standaardwaarden werken in de meeste situaties. Gebruik onderstaande tabel als de regeling niet naar wens reageert. Wijzig één instelling tegelijk en herhaal test T4.

| Symptoom                                                      | Oorzaak                                                 | Aanpassing                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Batterijvermogen gaat steeds op en neer (pendelen)            | Regeling te agressief t.o.v. reactietijd                | Regelversterking omlaag (0,5) of regelinterval omhoog (7–10 s) |
| Traag bijsturen na een verbruiksstap                          | Regeling te voorzichtig                                 | Regelversterking omhoog (0,9); interval omlaag (3 s)           |
| Steeds kleine teruglevering                                   | Doelwaarde te laag                                      | Net-doelwaarde verhogen (30–50 W)                              |
| Steeds kleine afname ( $\pm 50$ W) die niet wordt weggeregeld | Dode zone / minimaal vermogen                           | Dode zone of minimaal vermogen verlagen                        |
| Batterij leeg vóór de duurste uren                            | Avondverbruik te laag ingeschat                         | Gemiddeld avondverbruik verhogen                               |
| Batterij nog vol na de avondpiek                              | Avondverbruik te hoog ingeschat of winstdrempel te hoog | Gemiddeld avondverbruik of minimale winst verlagen             |
| Laadt uit het net op dagen met weinig verschil                | Winstdrempel te laag                                    | Minimale winst per kWh verhogen                                |
| Laadt niet uit het net terwijl er goedkope uren zijn          | Winstdrempel te hoog of batterij al vol                 | Minimale winst verlagen; laadniveau controleren                |
| Batterij wisselt vaak tussen laden en ontladen                | Verbruik schommelt rond nul                             | Hysteresis laden/ontladen op 100–200 W zetten                  |

### 9.1 Logboek afregeling

| Datum | Gewijzigde instelling | Oud → nieuw | Effect |
|-------|-----------------------|-------------|--------|
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |
|       |                       |             |        |

## 10. Strategieën en Flow-voorbeelden

| Strategie                 | Gedrag                                                              | Geschikt voor                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Uit (stand-by)            | Batterij doet niets                                                 | Onderhoud, afwezigheid                       |
| Zelfconsumptie            | Nul op de meter: laden bij overschot, ontladen bij afname           | Vast contract of na einde saldering          |
| Alleen laden met zon      | Laadt van overschot, ontladt nooit                                  | Sparen voor later / voor een Flow            |
| Nul import                | Ontlaadt om afname te voorkomen, laadt nooit; zon gaat naar het net | Batterij leegmaken voor een zonnige dag      |
| Dynamische prijzen        | Per periode (goedkoop / neutraal / duur) een instelbare actie       | Dynamisch contract (Zonneplan)               |
| Geforceerd laden          | Laadt met vast vermogen tot het laaddoel, dan vervolgstrategie      | Handmatig of via Flow (bijv. storm op komst) |
| Geforceerd ontladen       | Ontlaadt met vast vermogen tot het ontladdoel, dan vervolgstrategie | Verkopen bij een uitschieter in de prijs     |
| Stand-by / piekbegrenzing | Doet niets, behalve als afname of teruglevering boven de grens komt | Capaciteitstarief, laadpaal, inductie        |

### 10.1 Beschikbare Flow-kaarten

| Type            | Kaart                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Als (trigger)   | Geplande actie is veranderd (tokens: actie, prijs) · Strategie is veranderd · Zonne-overschot is Y minuten boven/onder X W · Demo-modus is veranderd                                          |
| En (voorwaarde) | Strategie is (niet) ... · Geplande actie is (niet) ... · Prijs is lager/hoger dan ... · Zonne-overschot is hoger/lager dan ... · Laadniveau is hoger/lager dan ... · Demo-modus staat aan/uit |
| Dan (actie)     | Strategie instellen · Laden met X W · Ontladen met X W · Net-doelwaarde instellen · Demo-modus aan/uit zetten                                                                                 |

### 10.2 Voorbeelden

- **Laadpaal:** Als auto begint met laden → Dan strategie *Alleen laden met zon*. Als auto stopt → Dan strategie *Dynamisch*. Zo leegt de auto de batterij niet.
- **Goedkope stroom benutten:** Als geplande actie is veranderd En geplande actie is *Laden* → Dan boiler/vaatwasser aan.
- **Vakantie:** Als afwezigheidsmodus aan → Dan strategie *Zelfconsumptie*.
- **Onweer/stroomuitval verwacht:** Dan laden met 800 W; na volladen strategie *Uit* om de reserve te bewaren.
- **Melding:** Als apparaat niet beschikbaar → Dan pushbericht (bewaking).

### 10.3 Mijn Flows

| Naam Flow            | Wat doet hij         | Getest                   |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

| Naam Flow            | Wat doet hij         | Getest                   |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

## 11. Periodieke controle en onderhoud

Controleer de installatie de eerste maand wekelijks en daarna maandelijks. Lees de tellers *Geladen* en *Ontladen* af in Homey (apparaat of Insights). Het werkelijke rendement is  $\text{ontladen} \div \text{geladen}$  over een langere periode (neem een periode waarin het laadniveau aan begin en eind gelijk is). De app berekent dit ook zelf: *Geleerd rendement* (over maximaal 14 dagen, zodra er 5 kWh is geladen). *Opbrengst vandaag/totaal* is de waarde van de ontladen stroom min de kosten van de geladen stroom, tegen de all-in prijs van dat kwartier. Met saldering (tot eind 2026) is dat de echte besparing ten opzichte van geen batterij.

### 11.1 Maandelijkse checklist

| OK                       | Controlepunt                                                                         | Waarde / opmerking |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Apparaat beschikbaar, geen foutmeldingen in Homey                                    |                    |
| <input type="checkbox"/> | Laadniveau Homey en Zendure-app komen overeen                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Zendure-firmware: update beschikbaar? Na update test T1–T3 herhalen<br>Noteer versie |                    |
| <input type="checkbox"/> | Zendure-app: slimme modi nog steeds uit (niet teruggezet door update)                |                    |
| <input type="checkbox"/> | Prijs in Homey komt overeen met Zonneplan-app                                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Opslag / energiebelasting gewijzigd (bijv. per 1 januari)?<br>Instellingen bijwerken |                    |
| <input type="checkbox"/> | Batterij en kabels: geen warmte, geur of beschadiging                                |                    |
| <input type="checkbox"/> | Vaste IP-adressen nog geldig (bijv. na nieuwe router)                                |                    |
| <input type="checkbox"/> | Geleerd rendement plausibel (80–92 %)<br>Noteer waarde                               |                    |
| <input type="checkbox"/> | Na 1 januari 2027 (einde saldering): minimale winst en terugleveren heroverwegen     |                    |

### 11.2 Meetlog

| Datum | Laadn. % | Geladen kWh | Ontladen kWh | Rendement % | Opbrengst € | Opmerking |
|-------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |
|       |          |             |              |             |             |           |

| Datum                | Laadn. %             | Geladen kWh          | Ontladen kWh         | Rendement %          | Opbrengst €          | Opmerking            |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## 12. Problemen oplossen

| Probleem                                              | Mogelijke oorzaak                                | Oplossing                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koppelen: „Zendure niet bereikbaar”                   | Verkeerd IP, ander netwerk, oude firmware        | IP controleren via router; /properties/report in browser testen; firmware bijwerken                  |
| Koppelen: „P1 niet bereikbaar”                        | Lokale API uit                                   | HomeWizard Energy-app → P1 → Lokale API aan                                                          |
| Apparaat „niet beschikbaar”                           | 5× achter elkaar geen verbinding                 | Netwerk/IP controleren; herstelt vanzelf zodra de verbinding terug is                                |
| Batterij volgt commando's niet of springt terug       | Zendure-app regelt ook (ZENKI/Smart Matching)    | Slimme modi in de Zendure-app uitschakelen (hfdst. 5.2)                                              |
| Laadt/ontlaadt maximaal 800 W                         | Instelling of hardwarelimiet                     | Max vermogen in app en Zendure-app; eigen groep vereist voor meer                                    |
| Geen stroomprijs / plan „Geen prijzen”                | Geen internet of API tijdelijk onbereikbaar      | Wacht op de volgende verversing (30 min); de app valt terug op zelfconsumptie                        |
| Prijzen van morgen ontbreken                          | Worden rond 13:00 gepubliceerd                   | Normaal; na 13:00 opnieuw kijken                                                                     |
| Batterijvermogen in Homey Energy heeft verkeerd teken | Tekenconventie                                   | Melden bij de ontwikkelaar (één regel in device.js)                                                  |
| Pendelen of trage regeling                            | Regelparameters                                  | Zie hoofdstuk 9                                                                                      |
| Webpagina opent niet                                  | Ander netwerk/VLAN, poort bezet of webpagina uit | Zelfde netwerk als Homey; instellingen → Webpagina; bij waarschuwing „poort” een andere poort kiezen |
| Webpagina: „Onjuiste pincode” / geblokkeerd           | Verkeerde pincode                                | Pincode in Homey controleren; na 10 minuten opnieuw proberen                                         |
| Waarschuwing „HomeWizard P1 niet bereikbaar”          | P1 offline, IP gewijzigd of token ongeldig       | P1 in HomeWizard-app controleren; bij API v2 opnieuw Repareren. Batterij staat intussen op stand-by  |
| „Zoek in mijn netwerk” vindt niets                    | Ander subnet/VLAN of client-isolatie             | IP-adressen handmatig invullen; Homey en apparaten in hetzelfde netwerk plaatsen                     |
| Zonverwachting blijft 0                               | Piekvermogen 0 of locatie Homey onbekend         | Panelgegevens en Homey-locatie controleren; forecast.solar max. 12 verzoeken per uur                 |
| Lydos: waarschuwing „te veel verzoeken”               | Ariston-cloud begrenst (HTTP 429)                | Lydos-app pauzeert zelf; Flows minder vaak laten schakelen                                           |

### 12.1 Storingslog

| Datum | Omschrijving storing | Oplossing / actie |
|-------|----------------------|-------------------|
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |
|       |                      |                   |

| Datum                | Omschrijving storing | Oplossing / actie    |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## 13. Samenwerking met zonnepanelen en warmtepompboiler

Dit hoofdstuk is een voorstel om de thuisbatterij, de zonnepanelen (SolarEdge) en de warmtepompboiler (Atag Lydos Hybrid, met de eigen Homey-app *Atag Lydos*) optimaal te laten samenwerken met Homey Flows. De waarden zijn een startpunt: noteer bij elke Flow wat je uiteindelijk gebruikt.

### 13.1 Meetbronnen in Homey

Alle onderdelen zijn realtime in Homey te volgen. Elke bron heeft een eigen rol; gebruik voor elke beslissing de meest directe meting.

| Bron                   | Meet                                                               | Snelheid          | Gebruik in Flows                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HomeWizard P1          | Netafname / teruglevering                                          | Realtime (1 s)    | Hoofdmeter. Batterij Regeling leest hem zelf lokaal uit; de HomeWizard-app in Homey mag daarnaast blijven bestaan |
| Batterij Regeling      | Laadniveau, batterijvermogen, <b>zonne-overschot</b> , prijs, plan | Elke 5 s          | Sturen op overschot, prijs en laadniveau                                                                          |
| SolarEdge-omvormer     | Zonneproductie, dagopbrengst                                       | Realtime          | „De zon schijnt” (productie > X W), dagopbrengst voor de middagcontrole                                           |
| Tussenstekker boiler   | Werkelijk verbruik boiler                                          | Realtime          | Herkennen wat de boiler doet: ~190–220 W = warmtepomp, > 1000 W = element                                         |
| Tussenstekker batterij | AC-vermogen batterij                                               | Realtime          | Alleen controle van de Zendure-waarden; <b>niet</b> voor sturen of schakelen                                      |
| Atag Lydos (eigen app) | Water- en doelt temperatuur, modus, douchebeurten                  | Cloud, elke 5 min | Temperatuur en modus instellen; douchebeurten als comfortbewaking                                                 |

**Waarom het overschot uit Batterij Regeling en niet uit SolarEdge?** Zonneproductie alleen zegt niet hoeveel er over is: het verbruik in huis moet eraf. Het overschot van Batterij Regeling komt rechtstreeks uit de P1-meter en de batterij (*teruglevering + zonnestroom die de batterij in gaat*, gemiddeld over 1 minuut) en klopt dus altijd met wat er werkelijk door de meter gaat. Laden uit het net in goedkope kwartieren telt niet mee. SolarEdge gebruik je als extra voorwaarde, bijvoorbeeld om zeker te weten dat het overschot van de zon komt.

**Boiler: stekker in plaats van de cloudstatus.** „Is aan het opwarmen” uit de Lydos-app loopt tot 5 minuten achter. De tussenstekker ziet direct of de warmtepomp of het element draait. Let op: de warmtepomp werkt alleen bij een luchttemperatuur van 12 tot 40 °C op de plek van de boiler. Is het kouder (bijvoorbeeld een onverwarmde ruimte in de winter), dan neemt het element het over. Dat zie je alleen met de stekker (Flow F11).

**Let op** Tussenstekker batterij: schakel deze nooit uit via een Flow of snelknop; de batterij valt dan weg. Controleer ook dat de stekker het vermogen aankan (16 A / 3680 W). Bij een eigen groep met meer dan 800 W is een tussenstekker vaak niet geschikt; volg dan het advies van de installateur.

### 13.2 Homey Energy: dubbeltellingen voorkomen

Homey Energy telt het verbruik van alle apparaten met een vermogensmeting op. Omdat de batterij nu twee keer gemeten wordt (Batterij Regeling en de tussenstekker), stel je dit zo in:

| Apparaat                       | Rol in Homey Energy | Instelling                                                                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HomeWizard P1 (HomeWizard-app) | Hoofdmeter (net)    | Standaard; dit is de referentie                                           |
| SolarEdge                      | Zonnepanelen        | Standaard                                                                 |
| Batterij Regeling              | Thuisbatterij       | Standaard (laden +, ontladen –)                                           |
| Tussenstekker batterij         | — (niet meetellen)  | Apparaat → Instellingen → Energie: uitsluiten / niet meetellen in Energie |

| Apparaat             | Rol in Homey Energy | Instelling                                           |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Tussenstekker boiler | Verbruiker          | Standaard; eventueel apparaattype op „Boiler” zetten |

De exacte naam van de optie verschilt per Homey-versie. Controle: het huisverbruik in Homey Energy moet ongeveer gelijk zijn aan  $P1\text{-afname} + \text{zonneproductie} - \text{teruglevering} - \text{batterij laden} + \text{batterij ontladen}$ .

### 13.3 Werken ze in de basis al samen?

**Deels, en zonder dat je iets instelt.** Batterij Regeling ziet via de P1-meter alles wat in huis verbruikt wordt, dus ook de boiler. Er is geen directe koppeling tussen de apps; de samenwerking ontstaat via de P1-meting en via Flows. Zonder Flows gebeurt het volgende:

| Situatie                                                             | Gedrag zonder Flows                                          | Gevolg                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Boiler warmt overdag op met zon                                      | Batterij laadt iets minder (P1 ziet de 190 W)                | Goed: de zonnestroom gaat naar de boiler, de rest naar de batterij      |
| Boiler warmt 's avonds of 's nachts op (eigen programma of i-Memory) | Batterij levert de 190 W (zelfconsumptie/dynamisch ontladen) | Batterij-energie gaat naar de boiler en is sneller leeg in de dure uren |
| Boiler in Boost (element 1200 W)                                     | Batterij levert maximaal 800 W, de rest komt van het net     | Duur als dit in de avondpiek gebeurt                                    |
| Boiler in i-Memory                                                   | Boiler bepaalt zelf tijden en temperatuur                    | Homey-instellingen worden na verloop van tijd overschreven              |

Het doel van de Flows hieronder: **de boiler zo veel mogelijk met zonnestroom of in goedkope kwartieren laten opwarmen, en nooit in de dure avonduren.** De batterij blijft dan beschikbaar voor de rest van het huis.

### 13.4 Uitgangspunten

- **Boiler in modus Green.** Alleen in Green doet de boiler precies wat Homey vraagt (alleen warmtepomp, 40–53 °C). i-Memory past de temperatuur zelf aan, Programma volgt eigen tijden.
- **Twee temperaturen:** een *basis* (voorstel 45 °C, genoeg voor de avond en ochtend) en een *buffer* (53 °C, het maximum van de warmtepomp). Opwarmen van basis naar buffer is een goedkope „thermische batterij”.
- **Boiler en batterij tegelijk.** De warmtepomp neemt maar ~190 W. Bij zonne-overschot kunnen boiler en batterij dus tegelijk laden; de zelfconsumptieregeling verdeelt dat vanzelf.
- **Element (Boost) alleen bij groot overschot of negatieve prijzen.** 1200 W elektrisch verwarmen (COP 1) is alleen zinvol als de stroom anders wordt teruggeleverd tegen een lage of negatieve prijs, of als legionellapreventie.
- **Lydos-app 1.2.0 of nieuwer.** Die versie wacht bij „Boost + hoge temperatuur” in één Flow op de moduswissel, stuurt geen opdrachten die niets veranderen en pauzeert zelf bij te veel verzoeken. Met een oudere versie: zet de temperatuurkaart 10 s later dan de moduskaart.
- **Opwarmen herkennen met de stekker.** Gebruik het vermogen van de boiler-stekker om te zien wat de boiler doet ( $\pm 200$  W warmtepomp,  $> 1000$  W element), niet de vertraagde cloudstatus.
- **Weinig schakelen.** De Ariston-cloud blokkeert bij te veel verzoeken (HTTP 429). De overschot-triggers van Batterij Regeling gaan daarom één keer af (niet elke 5 s), en gebruiken een minimale duur.
- **Comfort gaat voor.** Zijn er te weinig douchebeurten, dan warmt de boiler altijd op, ook in dure uren.

### 13.5 Dagverloop in één oogopslag

| Periode       | Batterij                                   | Boiler (Green)                                                                    | Stuurt via |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nacht 22–07   | Dynamisch: laden in goedkoopste kwartieren | Basis 45 °C; opwarmen alleen in goedkope kwartieren als hij te koud is            | F4, F5     |
| Ochtend 07–10 | Dekt verbruik (ontbijt, douchen)           | Basis 45 °C; alleen opwarmen bij te weinig douchebeurten                          | F6         |
| Dag 10–16     | Laadt met zonne-overschot                  | Buffer 53 °C zodra er overschot is; element bij groot overschot en volle batterij | F1, F2, F3 |

| Periode        | Batterij                          | Boiler (Green)                                                           | Stuurt via |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Controle 16:00 | —                                 | Nog koud na een bewolkte dag? Opwarmen in het volgende goedkope kwartier | F7         |
| Avond 17–22    | Ontlaadt in de duurste kwartieren | Basis 45 °C, niet opwarmen                                               | F5         |
| Wekelijks      | —                                 | Legionellapreventie $\geq 60$ °C, bij voorkeur met zon                   | F9         |

## 13.6 Voorgestelde Flows

Labels geven aan uit welke app de kaart komt: **[Batterij]** Batterij Regeling, **[Lydos]** Atag Lydos, **[SolarEdge]** SolarEdge, **[Stekker boiler]** tussenstekker boiler, **[Homey]** Homey zelf (Datum & tijd, Logica). Stel eerst eenmalig de boiler in op **Green** en maak in Homey (Logica) een variabele *BoilerBuffer* (ja/nee) aan; die onthoudt of de boiler op buffertemperatuur staat. Elke Flow die de boiler aanstuurt heeft de voorwaarde **[Batterij]** *Demo-modus staat uit*, zodat de boiler tijdens de proefperiode zijn eigen programma volgt (hoofdstuk 6a).

|                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F1</b>           | <b>Zonne-overschot → boiler bufferen</b>                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Overtollige zonnestroom opslaan als warm water.                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Zonne-overschot is <b>10</b> minuten boven <b>400 W</b>                                                                                                                                  |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Lydos]</b> Modus is Green · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer is nee · <b>[Homey]</b> Logica: <b>[SolarEdge]</b> <i>productie</i> is hoger dan <b>1000 W</b> · <b>[Batterij]</b> <i>Demo-modus staat uit</i> |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>53 °C</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer = ja                                                                                                                      |                                    |
| <b>Let op</b>       | Drempel ruim boven 190 W, zodat er na het starten van de warmtepomp nog overschot over is en de Flow niet pendelt.                                                                                         |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>F2</b>           | <b>Overschot voorbij → terug naar basis</b>                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Bij bewolking of einde van de dag stoppen met bufferen.                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Zonne-overschot is <b>20</b> minuten onder <b>100 W</b>                                                                                                                                  |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Homey]</b> BoilerBuffer is ja · <b>[Batterij]</b> Geplande actie is niet Laden · <b>[Batterij]</b> <i>Demo-modus staat uit</i>                                                                         |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Zet modus op <b>Green</b> · <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>45 °C</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer = nee                                                                          |                                    |
| <b>Let op</b>       | Zet ook de modus terug, voor het geval F3 het element had aangezet. Het water dat al warm is blijft warm; de boiler stopt alleen met verder opwarmen.                                                      |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>F3</b>           | <b>Groot overschot en volle batterij → element bijschakelen</b>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Als de batterij vol is en er veel wordt teruggeleverd, het element gebruiken voor extra buffer (tot 60–65 °C).                                                                                             |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Zonne-overschot is <b>10</b> minuten boven <b>1400 W</b>                                                                                                                                 |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Laadniveau is hoger dan <b>95 %</b> · <b>[Lydos]</b> Modus is Green · <b>[Homey]</b> BoilerKlaar is ja (F12) · <b>[Batterij]</b> <i>Demo-modus staat uit</i>                             |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Zet modus op <b>Boost</b> · <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>60 °C</b> · na <b>90</b> min (of via F2): <b>[Lydos]</b> modus <b>Green</b> , temperatuur <b>53 °C</b>                 |                                    |
| <b>Let op</b>       | Alleen zinvol als teruglevering weinig oplevert (na de saldering of bij lage prijzen). Het element verbruikt 1200 W; houd de drempel boven dat vermogen.                                                   |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F4</b>           | <b>Goedkoop kwartier → boiler opwarmen (bewolkte dagen, nacht)</b>                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Als er geen zon is, de boiler in de goedkoopste kwartieren opwarmen.                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Geplande actie is veranderd                                                                                                                                                                                     |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Geplande actie is <b>Laden</b> · <b>[Homey]</b> Logica: <i>Watertemperatuur</i> (Lydos) is lager dan <b>48</b> · <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b>                                                  |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>53 °C</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer = ja                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Let op</b>       | Werkt alleen met strategie Dynamisch. De batterij laadt in hetzelfde kwartier uit het net; de boiler gebruikt dan ook goedkope stroom.                                                                                            |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>F5</b>           | <b>Dure kwartieren → boiler niet laten opwarmen</b>                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Voorkomen dat de boiler in de avondpiek (via de batterij of het net) gaat verwarmen.                                                                                                                                              |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Geplande actie is veranderd                                                                                                                                                                                     |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Geplande actie is <b>Ontladen</b> of <b>Vasthouden</b> · <b>[Batterij]</b> Zonne-overschot is lager dan <b>300 W</b> · <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b>                                            |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>45 °C</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer = nee                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Let op</b>       | Maak twee Flows (één voor Ontladen, één voor Vasthouden) of gebruik een Advanced Flow met een OF-blok. De voorwaarde op overschot voorkomt dat F1 direct wordt teruggedraaid.                                                     |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>F6</b>           | <b>Comfort: te weinig douchebeurten → altijd opwarmen</b>                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Nooit zonder warm water zitten, ongeacht de prijs.                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Lydos]</b> Beschikbare douchebeurten gedaald onder <b>2</b>                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b>                                                                                                                                                                                     |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Zet modus op <b>Green</b> · <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>53 °C</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer = ja · optioneel <b>[Homey]</b> melding „Boiler warmt op (comfort)”                                   |                                    |
| <b>Let op</b>       | Heeft voorrang op F5: F5 draait alleen bij een planwissel, F6 bij een daling van de douchebeurten. Controleer het aantal dat bij jouw gebruik past.                                                                               |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>F7</b>           | <b>Controle 16:00 na een bewolkte dag</b>                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Als de zon onvoldoende heeft opgeleverd, zorgen dat de boiler vóór de avond op basis is.                                                                                                                                          |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Homey]</b> Het is <b>16:00</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Homey]</b> Logica: <i>Watertemperatuur</i> (Lydos) is lager dan <b>45</b> · optioneel <b>[Homey]</b> Logica: <b>[SolarEdge]</b> <i>dagopbrengst</i> is lager dan <b>X kWh</b> · <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b> |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>50 °C</b> (warmtepomp, ~1–2 uur)                                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Let op</b>       | Om 16:00 zijn de prijzen meestal nog lager dan in de avondpiek. Met strategie Dynamisch kan F4 dit ook 's nachts oplossen; kies wat bij je comfort past.                                                                          |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                              |                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F8</b>           | <b>Negatieve prijs → alles aan</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Bij negatieve stroomprijzen zo veel mogelijk stroom afnemen.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Batterij]</b> Geplande actie is veranderd                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Prijs is lager dan <b>€ 0,00</b> · <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b>                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Zet modus op <b>Boost</b> · <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>65 °C</b> . Terug: bij de volgende planwissel met prijs hoger dan € 0,00 en <b>[Lydos]</b> modus is Boost → modus <b>Green, 53 °C</b>                                                      |                                    |
| <b>Let op</b>       | De batterij laadt bij negatieve prijzen al automatisch (strategie Dynamisch). De prijs in Homey is all-in; stel de drempel eventueel in op de pure marktprijs min opslag en belasting.                                                                                         |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| <b>F9</b>           | <b>Wekelijkse legionellapreventie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Het water eens per week boven 60 °C, bij voorkeur met zonnestroom.                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Homey]</b> Elke <b>zondag 12:00</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Batterij]</b> Demo-modus staat <b>uit</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Lydos]</b> Zet modus op <b>Boost</b> · <b>[Lydos]</b> Stel temperatuur in op <b>60 °C</b> · na <b>2 uur</b> : <b>[Lydos]</b> modus <b>Green, 53 °C</b>                                                                                                                     |                                    |
| <b>Let op</b>       | Controleer eerst of de anti-legionellafunctie van de boiler zelf al aan staat (installateurs-menu of Atag-app). Dan is deze Flow niet nodig.                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| <b>F11</b>          | <b>Element onverwacht aan → melding</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Opmerken wanneer de boiler zelf het element gebruikt (koude ruimte, i-Memory, anti-legionella), zeker op een duur moment.                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Stekker boiler]</b> Vermogen is veranderd                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Homey]</b> Logica: <i>Vermogen</i> (stekker boiler) is hoger dan <b>1000 W</b> · <b>[Lydos]</b> Modus is niet Boost · <b>[Batterij]</b> Zonne-overschot is lager dan <b>1000 W</b>                                                                                         |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Homey]</b> Stuur pushbericht „Boiler gebruikt het element: [Watertemperatuur] °C”                                                                                                                                                                                          |                                    |
| <b>Let op</b>       | Bewust alleen een melding, geen ingreep: de boiler kan het element nodig hebben voor legionellapreventie of omdat de warmtepomp te koude lucht heeft. Beperk meldingen met een Logica-variabele (maximaal één per uur). Gebeurt dit vaak, controleer dan de ruimtetemperatuur. |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |

|                     |                                                                                                                                                                              |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F12</b>          | <b>Boiler klaar → status bijwerken</b>                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Direct weten wanneer de boiler op temperatuur is, zonder op de cloud te wachten.                                                                                             |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Stekker boiler]</b> Vermogen is veranderd                                                                                                                                |                                    |
| <b>En</b>           | <b>[Homey]</b> Logica: <i>Vermogen</i> (stekker boiler) is lager dan <b>30 W</b> · <b>[Homey]</b> BoilerBuffer is ja                                                         |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Homey]</b> Logica: variabele <i>BoilerKlaar</i> = ja (zet hem op nee in F1, F2 en F4)                                                                                    |                                    |
| <b>Let op</b>       | Gebruikt in F3: het element gaat pas aan als de warmtepomp klaar is, zodat het element alleen boven de 53 °C verwarmt en de zuinige warmtepomp altijd eerst aan de beurt is. |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                         |                                    |

|                     |                                                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F10</b>          | <b>Bewaking</b>                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ingericht |
| <b>Doel</b>         | Weten wanneer een koppeling niet werkt.                                                                                                                             |                                    |
| <b>Als</b>          | <b>[Homey]</b> Apparaat (Batterij of Lydos) is niet meer beschikbaar (kaartnaam verschilt per Homey-versie; anders via een community-app zoals Device Capabilities) |                                    |
| <b>Dan</b>          | <b>[Homey]</b> Stuur pushbericht „[apparaat] niet bereikbaar”                                                                                                       |                                    |
| <b>Let op</b>       | De Lydos-app wordt na 3 mislukte pogingen (15 min) niet beschikbaar; Batterij Regeling na 5 pogingen (~30 s).                                                       |                                    |
| <b>Mijn waarden</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                |                                    |

## 13.7 Instellingen die hierbij horen

| OK                       | Controlepunt                                                                                     | Waarde / opmerking   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lydos: app-versie 1.2.0 of nieuwer geïnstalleerd<br>Noteer versie                                | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Lydos: modus Green als uitgangspunt<br>i-Memory en Programma uitschakelen                        | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Lydos: ophaalinterval 5 min (niet lager dan 3)<br>Voorkomt blokkade door de Ariston-cloud        | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Lydos: eigen tijdprogramma / nachtmodus gecontroleerd<br>Nachtmodus = stil; mag aan blijven      | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Lydos: anti-legionellafunctie aan of Flow F9 actief<br>Noteer welke                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Batterij: strategie Dynamisch (of Zelfconsumptie bij vast contract)                              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Batterij: gemiddeld avondverbruik zonder boiler ingesteld<br>Boiler warmt niet meer 's avonds op | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Homey: variabele BoilerBuffer aangemaakt                                                         | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | SolarEdge: realtime productie en dagopbrengst zichtbaar in Homey<br>Voor F1 en F7                | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stekker boiler: vermogen realtime zichtbaar, geschikt voor 16 A<br>Noteer merk/type              | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stekker boiler: wordt nooit uitgeschakeld door Flows (boiler via de Lydos-app sturen)            | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stekker batterij: aan/uit afgeschermd, geen Flows die hem uitschakelen                           | <input type="text"/> |

| OK                       | Controlepunt                                                               | Waarde / opmerking |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stekker batterij: uitgesloten van Homey Energy (geen dubbeltelling)        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Homey Energy: huisverbruik plausibel (zie 13.2)<br>Noteer verbruik vandaag |                    |
| <input type="checkbox"/> | Homey: variabele BoilerKlaar aangemaakt<br>Voor F3 en F12                  |                    |

### 13.8 Tests voor de samenwerking

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T11</b>                                       | <b>Boiler op zonne-overschot (F1/F2)</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Doel</b>                                      | Controleren dat de boiler met zonnestroom opwarmt en de batterij het restant opneemt.                                                                                                                                                               |
| <b>Stappen</b>                                   | 1. Zonnige dag, batterij op Zelfconsumptie of Dynamisch, boiler Green op 45 °C.<br>2. Wacht tot het overschot 10 min boven 400 W is: F1 zet de boiler op 53 °C.<br>3. Kijk na 5–10 min (Lydos ververst elke 5 min) of „aan het opwarmen” aan staat. |
| <b>Verwacht</b>                                  | Doeltemperatuur 53 °C, boiler warmt op. Batterijvermogen daalt met ~190–220 W; P1 blijft rond de doelwaarde. Na verdwijnen van het overschot zet F2 de boiler terug op 45 °C.                                                                       |
| <b>Gemeten waarden</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Overschot vóór start boiler (W)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Batterij-laadvermogen vóór / na start (W)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vermogen boiler-stekker, warmtepomp (W)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opwarmtijd 45 → 53 °C (min)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opmerkingen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resultaat</b>                                 | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig           Datum / paraaf <input type="text"/>                                                                                                                 |

| T12                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | Geen opwarmen in dure kwartieren (F5/F6)         |                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Doel</b>                                         | Controleren dat de boiler 's avonds niet via de batterij opwarmt, behalve voor comfort.                                                                                                                              |                                                  |                                     |
| <b>Stappen</b>                                      | 1. Strategie Dynamisch; wacht op een planwissel naar Ontladen (avond).<br>2. Controleer de doeltemperatuur van de boiler.<br>3. Optioneel: tap warm water tot de douchebeurten onder 2 komen en kijk of F6 ingrijpt. |                                                  |                                     |
| <b>Verwacht</b>                                     | Doeltemperatuur 45 °C, boiler warmt niet op. Bij te weinig douchebeurten warmt hij toch op.                                                                                                                          |                                                  |                                     |
| <b>Gemeten waarden</b>                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
| <b>Tijdstip planwissel</b>                          | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |
| <b>Doeltemperatuur na wissel (°C)</b>               | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |
| <b>Reactie F6 bij weinig douchebeurten (ja/nee)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |
| <b>Opmerkingen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
| <input type="text"/>                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
| <input type="text"/>                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
| <b>Resultaat</b>                                    | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig | Datum / paraaf <input type="text"/> |

| T13                                         |                                                                                                                                                                                                             | Element bij groot overschot (F3)                 |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Doel</b>                                 | Controleren dat het element alleen bij volle batterij en groot overschot wordt gebruikt.                                                                                                                    |                                                  |                                     |
| <b>Stappen</b>                              | 1. Zonnige dag, batterij $\geq 95\%$ , overschot $> 1400\text{ W}$ .<br>2. Wacht 10 min: F3 zet de boiler op Boost / 60 °C.<br>3. Controleer dat de boiler na 90 min of via F2 terug op Green / 53 °C gaat. |                                                  |                                     |
| <b>Verwacht</b>                             | P1-teruglevering daalt met $\sim 1200\text{ W}$ zolang het element aan staat. Geen afname van het net.                                                                                                      |                                                  |                                     |
| <b>Gemeten waarden</b>                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |
| <b>Laadniveau batterij (%)</b>              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
| <b>Overschot vóór / tijdens element (W)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
| <b>Vermogen boiler-stekker, element (W)</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
| <b>Terug naar Green na (min)</b>            | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
| <b>Opmerkingen</b>                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |
| <input type="text"/>                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |
| <input type="text"/>                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |
| <b>Resultaat</b>                            | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Afgekeurd / actie nodig | Datum / paraaf <input type="text"/> |

**T14****Energiebalans en dubbeltellingen**

**Doel** Controleren dat alle meters met elkaar kloppen en Homey Energy niets dubbel telt.

**Stappen**

1. Kies een rustig moment zonder grote schakelende verbruikers.
2. Noteer tegelijk: P1, SolarEdge-productie, batterij (Homey en stekker), boiler-stekker.
3. Vergelijk de dagtotalen in Homey Energy met de P1 aan het eind van de dag.

**Verwacht** Batterij Regeling en de batterij-stekker verschillen minder dan  $\pm 30$  W (de stekker toont vaak geen richting). Het huisverbruik in Homey Energy is plausibel en de batterij-stekker telt niet mee.

**Gemeten waarden**

**P1 (W) / SolarEdge (W)**

**Batterij Homey / stekker (W)**

**Boiler-stekker (W)**

**Dagverbruik Homey Energy / P1 (kWh)**

**Opmerkingen**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Resultaat**

☐

Goedgekeurd

☐

Afgekeurd / actie nodig

Datum / paraaf

**Opmerkingen samenwerking**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## Bijlage A. Technische referentie

### A.1 Zendure lokale API (zenSDK)

| Eigenschap               | Betekenis                                | Gebruik door app                 |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| electricLevel            | Gemiddeld laadniveau (%)                 | Laadniveau                       |
| outputHomePower          | Vermogen naar huis (W)                   | Ontladen (AC)                    |
| gridInputPower           | Vermogen uit het net (W)                 | Laden (AC)                       |
| acMode                   | 1 = laden (input), 2 = ontladen (output) | Geschreven                       |
| inputLimit / outputLimit | Laad- / ontladvermogen (W)               | Geschreven                       |
| smartMode                | 1 = niet naar flash schrijven            | Altijd 1                         |
| minSoc / socSet          | Ontlaad- / laadgrens (%)                 | Alleen via Zendure-app (vangnet) |

Voorbeeld van een schrijfcommando (ontladen met 500 W):

POST `http://<ip>/properties/write`

```
{ "sn": "<serienummer>", "properties": { "smartMode": 1, "acMode": 2, "outputLimit": 500, "inputLimit": 0 } }
```

### A.2 Bronnen

- Home Battery Control: [homebatterycontrol.com](http://homebatterycontrol.com)
- Zendure zenSDK (lokale API): [github.com/Zendure/zenSDK](https://github.com/Zendure/zenSDK)
- Zendure Home Assistant-integratie (referentie voor commando's): [github.com/Zendure/Zendure-HA](https://github.com/Zendure/Zendure-HA)
- Zendure SolarFlow 2400 AC+ productpagina en ondersteuning: [zendure.com](http://zendure.com)
- HomeWizard lokale API: [api-documentation.homewizard.com](http://api-documentation.homewizard.com)
- Kwartierprijzen: [public.api.energyzero.nl](http://public.api.energyzero.nl); reserve: [web-api.tp.entsoe.eu](http://web-api.tp.entsoe.eu)
- Zonverwachting: [forecast.solar](http://forecast.solar)

### A.3 Bestanden in het project

| Bestand                            | Inhoud                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| lib/controller.js                  | Strategieën en regelalgoritme (set-point)                |
| lib/planner.js                     | Dynamisch prijsplan                                      |
| lib/prices.js                      | Ophalen kwartierprijzen                                  |
| lib/zendure.js / lib/homewizard.js | Lokale API-koppelingen (HomeWizard v1 en v2)             |
| lib/forecast.js / lib/entsoe.js    | Zonverwachting en reserveprijsbron                       |
| lib/surplus.js / lib/stats.js      | Zonne-overschot, opbrengst en geleerd rendement          |
| lib/scanner.js                     | Netwerkscan bij het koppelen                             |
| drivers/zendure/                   | Homey-apparaat, koppel- en reparatiescherm, instellingen |
| widgets/plan/                      | Dashboardwidget Batterijplan                             |
| test/*.test.js                     | Tests (npm test)                                         |

## Bijlage C. Andere thuisbatterijen

Naast de Zendure SolarFlow 2400 AC+ ondersteunt de app ook andere populaire (stekker)batterijen met een lokale aansturing. De regeling, het prijsplan, de Flows, de webpagina en de demo-modus zijn voor alle merken gelijk; alleen de koppeling met de batterij verschilt. Kies bij *Apparaat toevoegen* het merk.

**Let op** De koppelingen met Marstek en Anker zijn gebouwd op de openbare documentatie en de officiële of veelgebruikte integraties, maar nog niet getest met echte hardware. Laat een nieuwe batterij daarom eerst een paar dagen in demo-modus meekijken (hoofdstuk 6a) en controleer vooral het teken van het batterijvermogen (laden/ontladen).

| Merk    | Modellen                                                            | Verbinding                                               | Terug naar eigen programma     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zendure | SolarFlow 800 / 800 Plus / 800 Pro / 1600 AC+ / 2400 AC / AC+ / Pro | Lokale HTTP-API (zenSDK), recente firmware               | Stand-by; daarna Zendure-app   |
| Marstek | Venus E v3                                                          | Modbus TCP via de netwerkkabel van de batterij           | Ja (RS485-besturing uit)       |
| Marstek | Venus E v1/v2, Venus A, Venus D                                     | Modbus TCP via een RS485-wifi-adapter (bijv. Elfin EW11) | Ja (RS485-besturing uit)       |
| Anker   | Solarbank Max AC, Solarbank Max, XE (AC), Solarbank 4 E5000 Pro     | Officiële lokale Modbus TCP                              | Ja (vorige werkmodus hersteld) |

**Niet (lokaal) aan te sturen:** Zendure Hub 1200/2000, Hyper 2000 en AIO 2400 (alleen via MQTT met een eigen broker), Anker Solarbank 2 en 3 (alleen via de Anker-cloud), Marstek B2500 (cloud/Bluetooth). De Marstek Open API (UDP) is te traag voor nul op de meter: maximaal één verzoek per minuut wordt aangeraden.

### C.1 Marstek Venus

- **Venus E v3:** sluit de batterij met een netwerkkabel aan op je router en geef hem een vast IP-adres.
- **Venus E v1/v2, A, D:** sluit een RS485-naar-Modbus-TCP-adapter aan op de RS485-poort van de batterij (bijv. Elfin EW11) en gebruik het IP-adres van de adapter.
- Kies bij het koppelen het juiste **model**: de registerindeling verschilt per versie.
- De app zet „RS485-besturing” aan zodra hij stuurt, en weer uit als de demo-modus aan gaat of de app stopt; de batterij gaat dan terug naar de werkmodus uit de Marstek-app.

### C.2 Anker SOLIX

- Anker-app → apparaat → *Three-Party Control Settings* → zet **Modbus TCP** aan; de app toont daar het IP-adres.
- De app zet de batterij in de werkmodus *Third-party control* zodra hij stuurt en herstelt de vorige werkmodus (bijv. Smart of Self-consumption) als de demo-modus aan gaat of de app stopt.

### C.3 Eerste controle per merk (in demo-modus)

| OK                       | Controlepunt                                                                                            | Waarde / opmerking |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laadniveau in Homey gelijk aan de app van de fabrikant ( $\pm 1\%$ )<br>Noteer beide                    |                    |
| <input type="checkbox"/> | Batterijvermogen: laden en ontladen met het juiste teken<br>Zo niet: „Teken batterijvermogen omdraaien” |                    |
| <input type="checkbox"/> | Capaciteit en maximaal laad-/ontlaadvermogen ingesteld volgens typeplaatje en installatie               |                    |
| <input type="checkbox"/> | Demo-modus uit: batterij volgt de regeling (test T2/T3)                                                 |                    |
| <input type="checkbox"/> | Demo-modus weer aan: batterij terug op eigen programma                                                  |                    |

## Bijlage B. Oplevering

Met ondertekening wordt bevestigd dat de installatie volgens deze handleiding is uitgevoerd en dat de tests in hoofdstuk 8 zijn doorlopen.

| OK                       | Controlepunt                                        | Waarde / opmerking |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Alle checklists in hoofdstuk 3 t/m 6 afgevinkt      |                    |
| <input type="checkbox"/> | Tests T1 t/m T16 goedgekeurd                        |                    |
| <input type="checkbox"/> | Flows uit hoofdstuk 13 ingericht en getest          |                    |
| <input type="checkbox"/> | Instellingen genoteerd in hoofdstuk 7               |                    |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiker uitgelegd hoe strategieën en Flows werken |                    |
| <input type="checkbox"/> | Vangnet-laadgrenzen ingesteld in de Zendure-app     |                    |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Naam installateur / uitvoerder</b> |  |
| <b>Handtekening</b>                   |  |
| <b>Naam gebruiker</b>                 |  |
| <b>Handtekening</b>                   |  |
| <b>Datum oplevering</b>               |  |

### Opmerkingen bij oplevering

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |